



筑波大学

University of Tsukuba

プログラム理論特論

レポート課題 4

Mamanchuk Mykola, SID.202420671

November 1, 2024

問題 1

完全性の証明における $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S, q)\} S\{q\}$ を証明する部分で、 S が連結文 $S_1; S_2$ の場合について、証明を完成させよ。

解答

目標

$S = S_1; S_2$ のとき、以下を証明する。

$\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S, q)\} S\{q\}$

つまり、

$\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S_1; S_2, q)\} S_1; S_2\{q\}$

を示す。

証明

1. **wlp** の性質を利用：

$$\text{wlp}(S_1; S_2, q) = \text{wlp}(S_1, \text{wlp}(S_2, q))$$

2. 帰納法の仮定より：

- $\vdash_{PW} \{wlp(S_1, wlp(S_2, q))\} S_1 \{wlp(S_2, q)\}$
- $\vdash_{PW} \{wlp(S_2, q)\} S_2 \{q\}$

3. 合成規則の適用：

合成規則より、

$$\vdash_{PW} \{wlp(S_1, wlp(S_2, q))\} S_1; S_2 \{q\}$$

4. 結論：

よって、

$$\vdash_{PW} \{wlp(S_1; S_2, q)\} S_1; S_2 \{q\}$$

が成立する。

問題 2

GCD プログラムに対して、

```
1 GCD ::
2   while x != y do
3     if x > y then
4       x := x - y
5     else
6       y := y - x
7     fi
8   od
```

次を、証明アウトラインを用いて示せ：

$$\vdash_{TW} \{x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge x_0 > 0 \wedge y_0 > 0\} \text{ GCD } \{x = y \wedge y = \gcd(x_0, y_0)\}$$

解答

証明アウトライン

1. 初期条件：

$$\{x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge x_0 > 0 \wedge y_0 > 0\}$$

2. ループ不変表明 (**inv**)：

$$\text{inv} : \quad x > 0 \wedge y > 0 \wedge \gcd(x, y) = \gcd(x_0, y_0)$$

3. バウンド関数 (bd) :

$$t = x + y$$

4. ループ本体 :

```
1      { inv:  $x > 0 \wedge y > 0 \wedge \text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_0, y_0)$  } { bd:  $t = x + y$  }
2      while  $x \neq y$  do
3          {  $x > 0 \wedge y > 0 \wedge x \neq y \wedge \text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_0, y_0)$  }
4          if  $x > y$  then
5              {  $x > y > 0 \wedge \text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_0, y_0)$  }
6               $x := x - y$ 
7              {  $x > 0 \wedge y > 0 \wedge \text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_0, y_0)$  }
8          else
9              {  $y > x > 0 \wedge \text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_0, y_0)$  }
10              $y := y - x$ 
11             {  $x > 0 \wedge y > 0 \wedge \text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_0, y_0)$  }
12         fi
13         { t decreases }
14     od
15     {  $x = y \wedge \text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_0, y_0)$  }
```

5. 各部分の正当性 :

- 不変表明の維持 :
各ケースで $\text{gcd}(x, y)$ は変わらず、 $x > 0, y > 0$ が維持される。
- バウンド関数の減少 :
 $t = x + y$ は各反復で減少する。
- 停止性の確認 :
 $t \geq 2$ より、ループは有限回で停止する。
- 終了時の条件 :
ループ終了時に $x = y = \text{gcd}(x_0, y_0)$ が成立する。

結論

以上より、証明アウトラインを用いて GCD プログラムの完全正当性を示した。

$$\vdash_{\text{TW}} \{x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge x_0 > 0 \wedge y_0 > 0\} \text{ GCD } \{x = y = \text{gcd}(x_0, y_0)\}$$